Questions de cours — Géométrie repérée

Colinéarité et déterminant, équations cartésiennes et réduites, vecteur directeur et vecteur normal, positions relatives, équation d'un cercle, tangente

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La colinéarité de deux vecteurs avec le déterminant ; l'alignement de trois points.
- ☐ L'équation cartésienne d'une droite avec un vecteur directeur ou un vecteur normal ; l'équation réduite.
- ☐ Les positions relatives de deux droites (parallèles, perpendiculaires, sécantes).
- ☐ L'équation d'un cercle, reconnaître un cercle, la tangente à un cercle ; le cercle de diamètre $[AB]$.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Vecteurs et équations de droites	1 – 3	30 min
B	Positions relatives	4 – 5	20 min
C	Cercles	6 – 9	30 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. Repères orthonormés.

PARTIE A — Vecteurs et équations de droites

30 min

Une droite, c'est un point et une direction.

Q1 — Colinéarité et déterminant

Définis le déterminant de deux vecteurs $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$. Quand sont-ils colinéaires ? Comment montre-t-on que trois points sont alignés ?

Ma réponse

Application. **a)** $\vec{u}(2\,;-3)$ et $\vec{v}(-4\,;6)$ sont-ils colinéaires ? **b)** $A(1\,;2)$, $B(3\,;5)$, $C(7\,;11)$ sont-ils alignés ?

Ma solution

Q2 — Équation cartésienne et vecteur directeur

Quelle est la forme d'une équation cartésienne de droite ? Quel vecteur directeur lit-on dessus ? Comment trouve-t-on l'équation de la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$?

Ma réponse

Application. Équation cartésienne de la droite passant par $A(1\,;2)$ et dirigée par $\vec{u}(3\,;-1)$.

Ma solution

Q3 — Vecteur normal

Qu'est-ce qu'un vecteur normal à une droite ? Quel lien avec l'équation cartésienne ?

Ma réponse

Application. Équation de la droite passant par $A(2\,;-1)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3\,;4)$.

Ma solution

PARTIE B — Positions relatives — 20 min

Parallèles, perpendiculaires ou sécantes ?

Q4 — Parallèles, perpendiculaires, sécantes

Comment reconnaît-on deux droites parallèles ? perpendiculaires ? Comment trouve-t-on le point d'intersection de deux droites sécantes ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $d_1 : 2x - y + 1 = 0$ et $d_2 : x + 2y - 7 = 0$. Sont-elles perpendiculaires ? Trouve leur point d'intersection.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Équation réduite

Quel lien y a-t-il entre l'équation cartésienne et l'équation réduite $y = mx + p$? Que représentent m et p ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Équation réduite et un vecteur directeur de $3x + 4y - 2 = 0$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Cercles — 30 min

Tous les points à la même distance du centre.

Q6 — Équation d'un cercle

Donne l'équation du cercle de centre $\Omega(a\,;b)$ et de rayon r. Comment vérifie-t-on qu'un point est sur le cercle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Équation du cercle de centre $\Omega(2\,;-1)$ et de rayon 3. Le point $A(2\,;2)$ est-il sur ce cercle ?

Ma solution

Q7 — Reconnaître un cercle

Comment reconnaît-on un cercle à partir d'une équation $x^2+y^2+\alpha x+\beta y+\gamma=0$?

Ma réponse

Application. Nature de l'ensemble d'équation $x^2+y^2-4x+6y-3=0$.

Ma solution

Q8 — Tangente à un cercle

Comment obtient-on l'équation de la tangente à un cercle de centre Ω en un point A du cercle ?

Ma réponse

Application. Cercle de centre $\Omega(1\,;1)$ passant par $A(4\,;5)$: équation de la tangente en A.

Ma solution

Q9 — Le cercle de diamètre $[AB]$

Comment obtient-on une équation du cercle de diamètre $[AB]$?

Ma réponse

Application. $A(1\,;0)$ et $B(5\,;2)$: équation du cercle de diamètre $[AB]$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question de géométrie repérée

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Les points sont-ils alignés ? »	. . . . .
Une droite avec un point et un vecteur directeur	. . . . .
Une droite avec un vecteur normal	. . . . .
« Les droites sont-elles perpendiculaires ? »	. . . . .
Le point d'intersection	. . . . .
Le centre et le rayon d'un cercle	. . . . .
La tangente à un cercle en A	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	